

Лабораторные по курсу
"Машинное обучение для временных рядов"

Работа № 1

1. найти в открытых источниках 3 временных ряда длиной 500-1000 измерений (про финансовые процессы, погоду, кардиограммы) разного вида: с явными периодами (например, потребление энергии) и с броуновским движением (как биржевые котировки).
2. Для каждого ряда сделать:
 - сезонную декомпозицию
 - преобразование Фурье
 - исследование автокорреляционной функции
 - расчёт показателя Хёрста* (заодно получится и Хаусдорфова размерность)
 - расчёт показателей Ляпунова** (тут и энтропия Колмогорова-Синая — узнайте про теорему Песина)
 - расчёт энтропии перестановок***
3. Результаты расчётов свести в таблицу, хорошо визуализировать и сделать предварительное заключение о предсказуемости процессов.
4. Всё, что получилось, оформить в виде Jupyter блокнота с иллюстрациями и комментариями.

* Для показателя Херста есть готовые процедуры <https://pypi.org/project/nolds/> , можно попробовать самодельную по RS-траектории. Ещё вариант - «по клеточкам», как в диссертации Н. В. Старченко https://www.mirkin.ru/docs/kon_diser/diserstarchenko.pdf

** Поможет тот же <https://pypi.org/project/nolds/>

*** <https://github.com/raphaelvallat/antropy>

Почитать, кому интересно:

<https://deep-econom.livejournal.com/191965.html>

<https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?>

[wshow=paper&jrnid=sjim&paperid=394&option_lang=rus](https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sjim&paperid=394&option_lang=rus)